

 Telkom University	FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya

Matakuliah	:	ARSITEKTUR DAN PENGEMBANGAN BACKEND
Kode Mata Kuliah	:	BBK3JBB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	2
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
ARSITEKTUR DAN PENGEMBANGAN BACKEND	BBK3JBB3	-	T= -	P= -	Genap	2025-11-04 02:13:51
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Adzanil Rachmadhi Putra S.Kom., M.Kom.					Berlian Rahmy Lidiawaty S.ST., M.MT.
Deskripsi Mata Kuliah						
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 2	[PLO02] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 8	[PLO08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcome (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1		Mampu menjelaskan karakteristik sistem backend dan jenis-jenis arsitektur backend (web service, REST, monolithic, microservice)			PLO 2
	CLO 2		Mampu menggunakan teknik sederhana untuk implementasi sederhana web service			PLO 2
	CLO 3		Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database			PLO 8

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-2] [PLO02] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-2]Mampu menggunakan teknik sederhana untuk implementasi sederhana web service	Tugas(25%)	(%)
			Evaluasi(50%)	(%)
		[CLO-1]Mampu menjelaskan karakteristik sistem backend dan jenis-jenis arsitektur backend (web service, REST, monolithic, microservice)	Evaluasi(50%)	Bagaimana membuat Struktur JSON?(100%)
			Tugas(25%)	Bagaimana penggambaran dari REST API ?(100%)
	[PLO-8] [PLO08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-3]Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database	Quiz(25%)	bagaimana Struktur dari REST API(100%)
Pustaka	Utama			
	-			
	Pendukung			
	-			
Media Pembelajaran	Software			
	-			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Adzanil Rachmadhi Putra S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO Mampu menjelaskan karakteristik sistem backend dan jenis-jenis arsitektur backend (web service, REST, monolithic, microservice)								
1-1	CLO 1	[CLO 1-1] Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar tentang jenis-jenis arsitektur backend dan juga konsep web service, REST serta microservice. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai jenis format response untuk web service seperti JSON, XML, dsb.	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar tentang jenis-jenis arsitektur backend dan juga konsep web service, REST serta microservice. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai jenis format response untuk web service seperti JSON, XML, dsb.	Evaluasi	Jenis-jenis arsitektur backend dan juga konsep web service, REST serta microservice. Pendahuluan berbagai jenis format response untuk web service seperti JSON, XML, dsb.	Blended Learning	Kuliah Pemaparan[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO Mampu menjelaskan karakteristik sistem backend dan jenis-jenis arsitektur backend (web service, REST, monolithic, microservice)								
2-1	CLO 1	[CLO 1-1] Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar tentang jenis-jenis arsitektur backend dan juga konsep web service, REST serta microservice. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai jenis format response untuk web service seperti JSON, XML, dsb.	Mampu menggunakan kaskas atau perangkat lunak terkini untuk membuat basic request dan response pada web service	Evaluasi	Membuat basic request dan response pada web service	Blended Learning	Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database								
3-1	CLO 3	[CLO 3-1] Mampu menggunakan kaskas atau perangkat lunak terkini untuk digunakan sebagai bahasa dasar pemrograman dalam mengembangkan web service	Mahasiswa Mampu menggunakan kaskas atau perangkat lunak terkini untuk digunakan sebagai bahasa dasar pemrograman dalam mengembangkan web service	Evaluasi	Dasar pemrograman dalam lingkungan pengembangan web service	Blended Learning	Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
4-1	CLO 3	• [CLO 3-3] Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk mengembangkan web service yang memiliki kemampuan untuk membaca data (READ) dari database dan mengembalikan response dengan format tertentu	• Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk mengembangkan modelling data atau ORM untuk pengembangan web service	Evaluasi	• Data modelling pada web service atau ORM	• Blended Learning	• Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO Mampu menggunakan teknik sederhana untuk implementasi sederhana web service								
5-1	CLO 2	• [CLO 2-5] Mampu mengembangkan deployment web service. Mampu melakukan evaluasi dan studi kasus terhadap beberapa sistem backed yang sudah pernah dikembangkan	• Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas	Evaluasi	• Pembuatan web service dengan fitur untuk read data dari database	• Blended Learning	• Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO Mampu menjelaskan karakteristik sistem backend dan jenis-jenis arsitektur backend (web service, REST, monolithic, microservice)								
6-1	CLO 1	• [CLO 1-2] Mampu mengembangkan sistem web service untuk kasus komprehensif	• Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk mengembangkan web service yang memiliki kemampuan untuk menambahkan data (CREATE), mengubah data (UPDATE) dan menghapus data (DELETE) pada web service yang telah terhubung ke database	Quiz,Evaluasi,Tugas	• Pembuatan web service dengan fitur untuk create, update, delete data dari database	• Blended Learning	• Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diinginkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
7-1	CLO 3	• [CLO 3-3] Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk mengembangkan web service yang memiliki kemampuan untuk membaca data (READ) dari database dan mengembalikan response dengan format tertentu	• Mampu mengembangkan sistem web service untuk kasus komprehensif	Evaluasi,Quiz,Tugas	• Web service komprehensif	• Full Online	• Case Based Learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO Mampu menggunakan teknik sederhana untuk implementasi sederhana web service								
8-1	CLO 2	• [CLO 2-2] Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep microservice	• UTS	Evaluasi	• UTS	• Problem Based learning	• UTS Daring[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO Mampu menggunakan teknik sederhana untuk implementasi sederhana web service								
9-1	CLO 2	• [CLO 2-3] Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk mengembangkan microservice sederhana yang terhubung ke database	• Mahasiswa Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk autentifikasi dan fitur token pada web service	Evaluasi,Quiz	• Autentifikasi dan Fitur token pada Web Service	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan One Final Question[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database								
10-1	CLO 3	• [CLO 3-3] Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk mengembangkan web service yang memiliki kemampuan untuk membaca data (READ) dari database dan mengembalikan response dengan format tertentu	• Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep microservice	Evaluasi,Quiz	• Konsep Microservice	• Blended Learning	• RPS - INA - Arsitektur dan Pengembangan Backend ??? ADZANIL RACHMADHI PUTRA AP File Comments Catch up Editing Share Arial 10 General O63 Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas RPS MK Rencana Tugas Mhs Rubrik Nilai Per Week Resize mode exited 100% [3X50 Menit]	
CLO 3 CLO Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
11-1	CLO 3	• [CLO 3-4] Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk autentifikasi dan fitur token pada web service	• Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk mengembangkan microservice sederhana yang terhubung ke database	Quiz,Tugas	• Pengembangan microservice sederhana	• Blended Learning	• Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO Mampu menggunakan teknik sederhana untuk implementasi sederhana web service								
12-1	CLO 2	• [CLO 2-5] Mampu mengembangkan deployment web service. Mampu melakukan evaluasi dan studi kasus terhadap beberapa sistem backed yang sudah pernah dikembangkan	• Mahasiswa Mampu menggunakan kakas atau perangkat lunak terkini untuk komunikasi antar service	Quiz	• Komunikasi antar service	• Blended Learning	• Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO Mampu menjelaskan karakteristik sistem backend dan jenis-jenis arsitektur backend (web service, REST, monolithic, microservice)								
13-1	CLO 1	• [CLO 1-1] Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar tentang jenis-jenis arsitektur backend dan juga konsep web service, REST serta microservice. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai jenis format response untuk web service seperti JSON, XML, dsb.	• Mampu mengembangkan deployment web service. Mampu melakukan evaluasi dan studi kasus terhadap beberapa sistem backed yang sudah pernah dikembangkan	Evaluasi	• Deployment Web Serice. Studi kasus sistem backend yang sudah pernah ada	• Blended Learning	• Kuliah Pemaparan (singkat); praktek di kelas[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database								
14-1	CLO 3	• [CLO 3-5] Introducation to Tugas Besar	• Introducation to Tugas Besar	Tugas	• Introducation to Tugas Besar	• Project Based Learning	• Diskusi & Review[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database								
15-1	CLO 3	• [CLO 3-5] Introducation to Tugas Besar	• Review Tugas Besar	Tugas	• Review Tugas Besar	• Blended Learning	• Diskusi and Review [3X50 Menit]	
CLO 3 CLO Mampu menggunakan teknik secara lengkap untuk mengembangkan web service berbasis CRUD yang terhubung ke database								
16-1	CLO 3	• [CLO 3-5] Introducation to Tugas Besar	• Review Tugas besar	Evaluasi	• Review Tugas Besar	• Project Based Learning	• Diskusi and Review [3X50 Menit]	